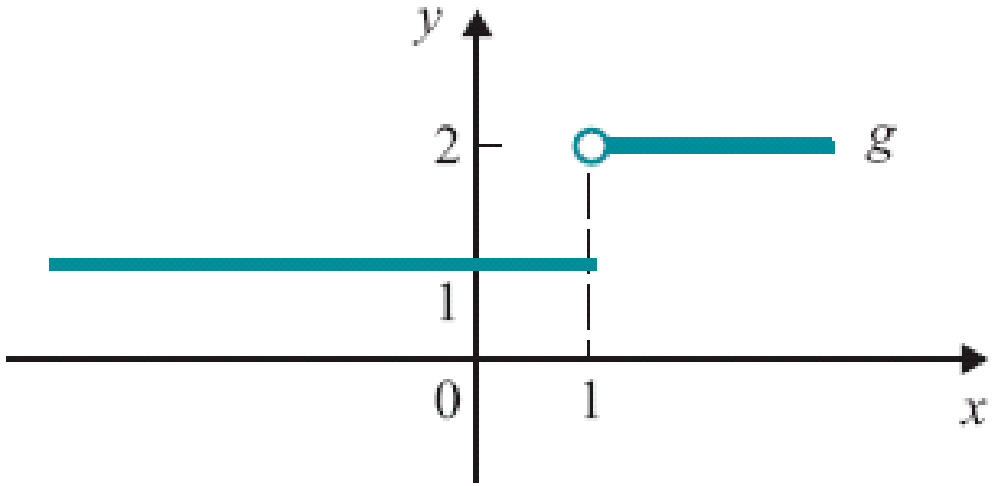
Limites Laterais

Noção de limite lateral

Seja a função $f(x) = \begin{cases} 1 \; se \; x \leq 1 \\ 2 \; se \; x > 1 \end{cases}$

O gráfico da função é dado ao lado



- Se observarmos o gráfico a partir dos valores de x vindo da esquerda até $x = 1$, o valor da função é constante e vale $\lim_{x \to 1^-} f(x) = 1$

- Já para os valores de x vindo da esquerda até $x = 1$, o valor da função é constante e vale $\lim_{x \to 1^+} f(x) = 2$.

- É fácil ver que os valores são diferentes e, graficamente isso representa um salto no gráfico de $f(x)$.

Limites Laterais

O índice “+” representa o caminho dos valores de x, ou seja, o **limite à direita**.

$$\lim_{x \to p^+} f(x) = L_2$$

O contrário, o índice “-” representa os valores vindos da esquerda, ou seja, o **limite à esquerda**..

$$\lim_{x \to p^-} f(x) = L_1$$

Limites Laterais

DEFINIÇÃO

- Se a função $f(x)$ tende a L_1, infinito ou não, quando x tende a p por valores inferiores a p, então dizemos que L_1 é o limite à esquerda de $f(x)$**.** Ou seja,

$$\lim_{x \to p^-} f(x) = L_1$$

- Se a função $f(x)$ tende a L_2, infinito ou não, quando x tende a p por valores superiores a p, então dizemos que L_2 é o limite à direita de $f(x)$**.** Ou seja,

$$\lim_{x \to p^+} f(x) = L_2$$

Limites Laterais

Os limites laterais podem ser:

i. Iguais, isto é, $L_1 = L_2$;

ii. Diferentes, isto é, $L_1 \neq L_2$;

iii. Pode existir um e outro não

Limites Laterais

TEOREMA 4:

Sejam $f(x)$ uma função, p, um número real e suponhamos que existam a e b tais que $]a, p[$ e $]p, b[$ estejam contidos em D_f. Então,

$$\lim_{x \to p} f(x) = L \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \text{admite limites laterais à direita e à esquerda em } p \\ \text{e } \lim\limits_{x \to p^+} f(x) = \lim\limits_{x \to p^-} f(x) = L \end{cases}$$

Limites Laterais
Exemplos/Exercícios

Calcule os seguintes limites:

a) $\lim_{x \to 1^+} f(x)$e $\lim_{x \to 1^-} f(x)$ sendo $f(x) = \begin{cases} x^2, se\ x < 1 \\ 2x, se\ x > 1 \end{cases}$

b) $\lim_{x \to 0^+} \frac{|x|}{x}$ e $\lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x}$

Limites Laterais
Exemplos/exercícios

Determine o limite (limite bilateral) das funções abaixo

c) $$f(x) = \begin{cases} 6x + 7, & se\ x \leq 2 \\ 4 - x, & se\ x > 2 \end{cases}$$

d) $$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3, & se\ x > 2 \\ 1, & se\ x = 2 \\ \frac{1}{x-2}, & se\ x < 2 \end{cases}$$

Limites de funções compostas

Sejam f e g duas funções tais que $Im_f \subset D_g$. O objetivo é estudar limites dos tipo:

$$\lim_{x \to p} g(f(x))$$

Supondo que $\lim_{x \to p} f(x) = a$, é razoável esperar que

$$\lim_{x \to p} g(f(x)) = \lim_{u \to a} g(u)$$

onde $u = f(x)$ e $u \to a$ para $x \to p$.

Limites de funções compostas
Exemplos

Calcule $\lim_{x\to 1}\sqrt{\frac{x^2-1}{x-1}}$.

Solução

$$\sqrt{\frac{x^2-1}{x-1}} = \sqrt{u} \text{ em que } u = \frac{x^2-1}{x-1}, x > -1, x \neq 1.$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1} = 2 \text{ e } g(u) = \sqrt{u} \text{ é contínua em 2. Assim,}$$

$$\lim_{x\to 1}\sqrt{\frac{x^2-1}{x-1}} = \lim_{x\to 2}\sqrt{u} = \sqrt{2}$$

Limites de funções compostas
Exemplos

Calcule $\lim_{x \to 1} \frac{(3-x^3)^4-16}{x^3-1}$.

Solução

Dica: faça $\boldsymbol{u = 3 - x^3}$

Limites de funções compostas
Exemplos

Calcule $\lim_{x \to -1} \frac{\sqrt[3]{x+2}-1}{x+1}$.

Solução

Dica: faça $\boldsymbol{u = \sqrt[3]{x+2} \Longrightarrow x = u^3 - 2}$

Limites de funções compostas

TEOREMA 5

Sejam f e g duas funções tais que $Im_f \subset D_g$. Se $\lim_{x \to p} f(x) = a$ e g contínua em a, então,

$$\lim_{x \to p} g(f(x)) = \lim_{u \to a} g(u)$$

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pelo teorema temos que se g for contínua em a, então

$$\lim_{x \to p} g(f(x)) = g(a) = g(\lim_{x \to p} f(x))$$

o que mostra que os símbolos $\lim_{x \to p} g(f(x))$ e g podem ser permutados em $\lim_{x \to p} g(f(x))$:

$$\lim_{x \to p} g(f(x)) = g(\lim_{x \to p} f(x))$$

Limites no Infinito

DEFINIÇÃO

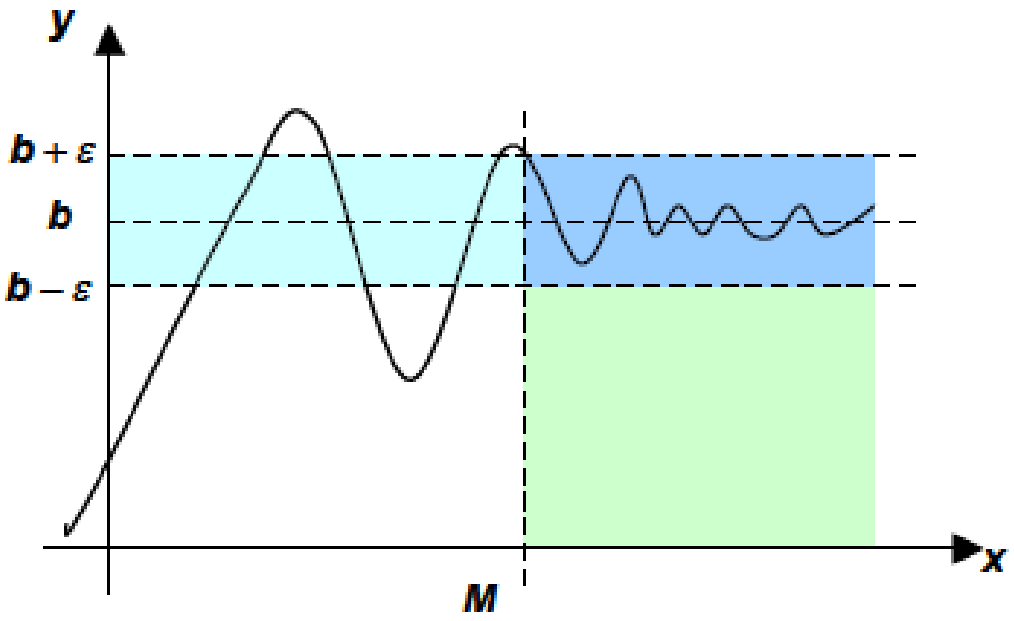
Uma função $f(x)$ tem limite b quanto x tende ao infinito positivamente, se, para qualquer número positivo ε por menor que seja, é possível indicar um M positivo, tal que para todo x que satisfaz $x > M$, se verifica $|f(x) - b| < \varepsilon$. Isto é:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists M > 0 \ \ tal\ que\ \ |f(x) - L| < \varepsilon \ \ se\ \ x > M$$

Limites no Infinito

GEOMETRICAMENTE,

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists M > 0 \ \ tal\ que\ \ |f(x) - L| < \varepsilon \ \ se\ \ x > M$$



Limites no Infinito

DEFINIÇÃO

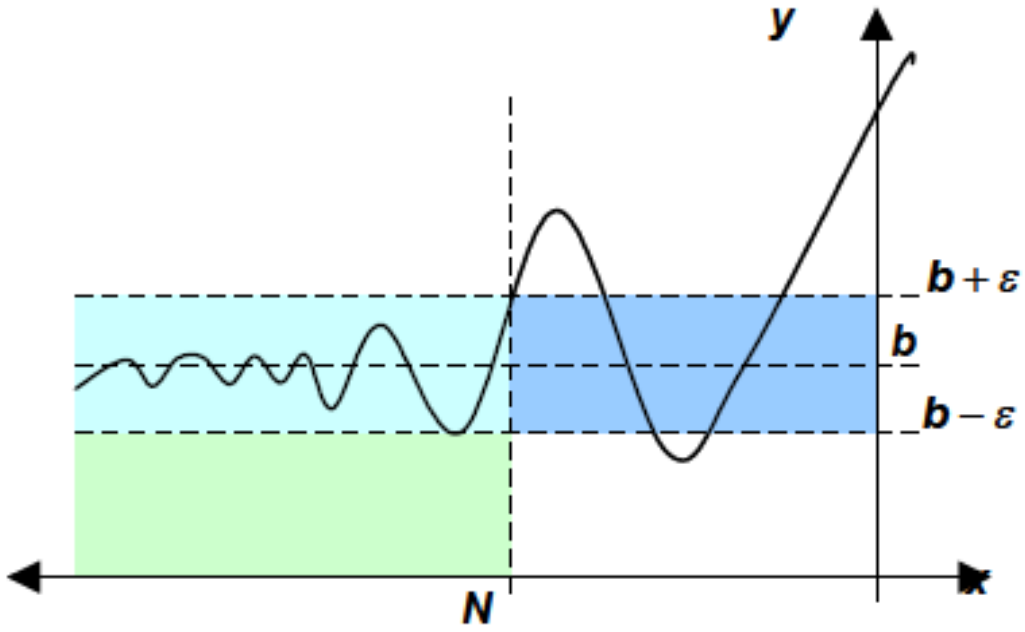
Uma função $f(x)$ tem limite b quanto x tende ao infinito negativamente, se, para qualquer número positivo ε por menor que seja, é possível indicar um N negativo, tal que para todo x que satisfaz $x < N$, se verifica $|f(x) - b| < \varepsilon$. Isto é:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N < 0 \; tal \; que |f(x) - b| < \varepsilon \;\; se \;\; x < N$$

Limites no Infinito

GEOMETRICAMENTE

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N < 0 \; tal \; que |f(x) - b| < \varepsilon \;\; se \;\; x < N$$



Limites no Infinito
Exemplos

Estude o comportamento das seguintes funções em $-\infty$ e $+\infty$

a) $f(x) = \frac{1}{x}$

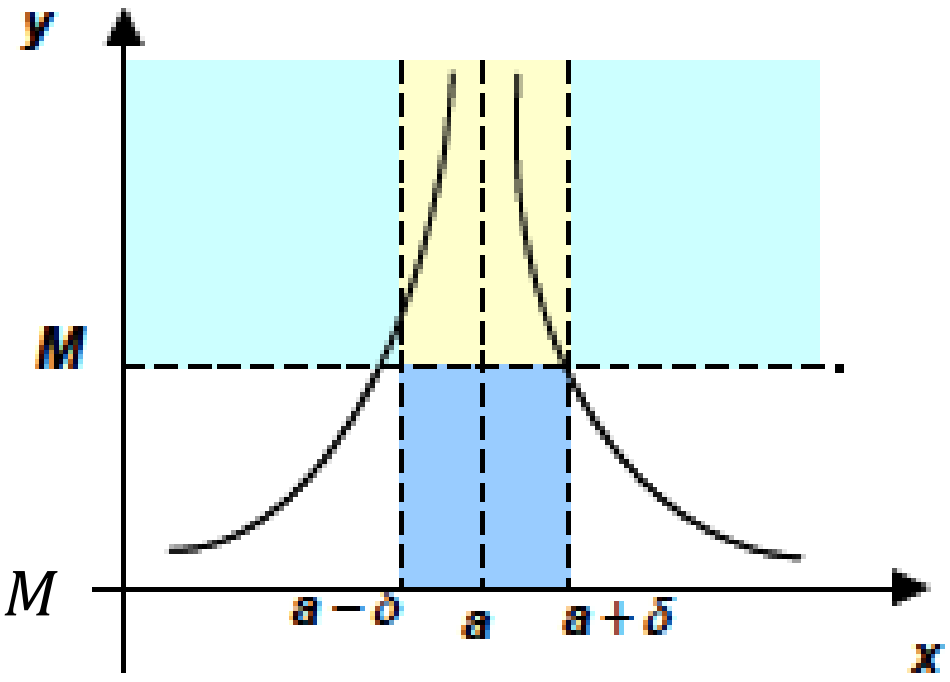
b) $g(x) = \frac{2x}{x-3}$

c) $h(x) = \frac{x-5}{x-4}$

Limites Infinitos

DEFINIÇÃO:

Uma função $f(x)$ torna-se *infinitamente grande positivamente* quando $x \to a$ se o valor de $f(x)$ se torna e permanece maior do que qualquer número positivo M devidamente escolhido, por maior que seja. Isto é



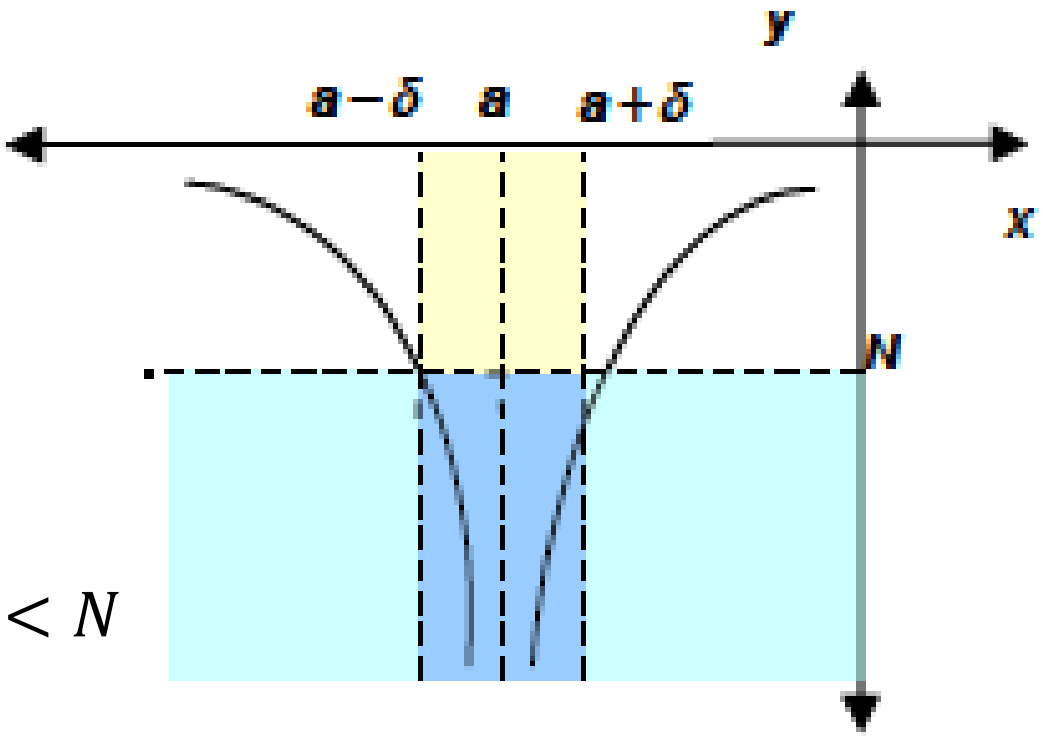
$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \begin{cases} \forall M > 0, \exists \delta > 0, tal\ que\ f(x) > M \\ 0 < |x - a| < \delta \end{cases}$$

Limites Infinitos

DEFINIÇÃO:

Uma função $f(x)$ torna-se *infinitamente grande negativamente* quando $x \to a$ se o valor de $f(x)$ se torna e permanece menor do que qualquer número positivo N devidamente escolhido, por menor que seja. Isto é

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \begin{cases} \forall N < 0, \exists \delta > 0, tal\ que\ f(x) < N \\ 0 < |x - a| < \delta \end{cases}$$



Limites infinitos no Infinito

DEFINIÇÃO

Uma função $f(x)$ torna-se *infinitamente grande positivamente* quando x tende ao infinito positivamente se, para todo número M positivo qualquer (tão grande quanto se queira) pudermos determinar um número m, tal que para todo x que satisfaz $x > m$ verifica-se que $f(x) > M$. Isto é,

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists m > 0 \; tal \; que \; f(x) > M \;\; se \;\; x > m.$$

Limites infinitos no Infinito

Analogamente,

Def.: $\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall N < 0, \exists m > 0 \;\; tal\ que \;\; f(x) < N \;\; se \;\; x > m.$

Def.: $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists n < 0 \;\; tal\ que \;\; f(x) > M \;\; se \;\; x < n.$

Def.: $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall N < 0, \exists n < 0 \;\; tal\ que \;\; f(x) < N \;\; se \;\; x < n.$

Propriedades de Limites

OBSERVAÇÃO

Vale ressaltar que $+\infty$ e $-\infty$ não tem um valor exato (ou seja representam uma ideia e não um valor). Assim, $x \to +\infty$ ou $x \to -\infty$ indica o comportamento da variável x.

Assim, por exemplo $x \to +100$ ou $x \to -100$ não tem o mesmo significado que $x \to +\infty$ ou $x \to -\infty$. Nos casos numéricos, diz-se que o limite da função não existe.

Limites infinitos no Infinito

TEOREMA 6:

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ funções para as quais existe $\lim_{x \to a} f(x)$ e $\lim_{x \to a} g(x)$. Assim:

1. $\lim_{x \to a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \to a} f(x) \pm \lim_{x \to a} g(x)$
2. $\lim_{x \to a} [k \cdot f(x)] = k \cdot \lim_{x \to a} f(x)$
3. $\lim_{x \to a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \to a} f(x) \cdot \lim_{x \to a} g(x)$
4. $\lim_{x \to a} \left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{\lim_{x \to a} f(x)}{\lim_{x \to a} g(x)}$, se $\lim_{x \to a} g(x) \neq 0$
5. $\lim_{x \to a} [f(x)]^n = \left(\lim_{x \to a} f(x)\right)^n$ com $n \in \mathbb{N}$

Limites infinitos no Infinito

TEOREMA 6:

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ funções para as quais existe $\lim_{x \to a} f(x)$ e $\lim_{x \to a} g(x)$. Assim:

6. $\lim_{x \to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \to a} f(x)}$

7. $\lim_{x \to a} (\ln f(x)) = ln\left(\lim_{x \to a} f(x)\right), se \lim_{x \to a} f(x) > 0$

8. $\lim_{x \to a} (cos f(x)) = cos(\lim_{x \to a} f(x))$

9. $\lim_{x \to a} (sen f(x)) = sen(\lim_{x \to a} f(x))$

10. $\lim_{x \to a} e^{f(x)} = e^{\lim_{x \to a} f(x)}$

Limites infinitos no Infinito

TEOREMA 7 (TEOREMA DO CONFRONTO)

Sejam f, g e h três funções e suponha que exista um $r > 0$ tal que

$$f(x) < g(x) < h(x)$$

para $0 < |x - p| < r$. Nessas condições, se

$$\lim_{x \to p} f(x) = L = \lim_{x \to p} h(x)$$

Então,

$$\lim_{x \to p} g(x) = L$$